

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA POLITÉCNICA — CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA

Sistema de Triagem Clínica Computadorizada para a Síndrome do X Frágil

*Eduardo dos Reis, Gabriel Mendes, Gustavo Fagundes, Murilo Serra e Samuel
Bicudo*

Curitiba — Paraná
2026

Método Oficial

INSTALAÇÃO VIA NODE.JS E MYSQL WORKBENCH

INTRODUÇÃO

O software em questão consiste em uma plataforma de arquitetura baseada no ecossistema Node.js (backend) acoplada a uma interface web dinâmica (frontend) e apoiada em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional MySQL. A aplicação automatiza a aplicação de checklists de triagem de indicadores fenotípicos e neurocomportamentais associados à Síndrome do X Frágil — tais como face alongada, orelhas proeminentes, macroorquidismo, hipermobilidade articular, atraso global do desenvolvimento da fala etc. O correto seguimento deste manual garante a integridade operacional e a blindagem contra falhas comuns de ambiente.

REQUISITOS DO SISTEMA E INFRAESTRUTURA

Para assegurar a estabilidade temporal da aplicação e mitigar problemas de incompatibilidade de compilação, a estação computacional de destino deve ter os componentes de software descritos na Tabela 1 previamente instalados e funcionais:

COMPONENTE	VERSÃO MÍNIMA	FUNÇÃO NO ECOSSISTEMA
Sistema Operacional	Windows 10 / Linux LTS	Hospedagem das threads e serviços do sistema.
Runtime Node.js	v24.15.0 LTS	Motor de execução do backend baseado em JavaScript.
Gerenciador NPM	v10.x.x (Incluso no Node)	Gerenciamento e resolução de pacotes de dependências externas.
SGBD MySQL Server	v8.0.x	Persistência relacional de prontuários, usuários e avaliações.
MySQL Workbench	v8.0.x CE	Interface gráfica para administração e execução de scripts SQL.
Git Client	v2.40.0	Controle de versão e clonagem do código-fonte armazenado.
IDE Microsoft VS Code	v1.85.0	Ambiente integrado para edição de código e monitoração de logs.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE INSTALAÇÃO

O processo de instalação do sistema divide-se em fases estritas e consecutivas. A quebra de sequenciamento causará falhas críticas de compilação ou indisponibilidade de serviços.

Fase I: Obtenção do Código-Fonte (Clonagem via Git)

Abra o terminal de comandos do sistema de arquivos ou o terminal embutido do ambiente Microsoft Visual Studio Code. Execute o comando de clonagem apontando para o repositório institucional da aplicação. É imprescindível certificar-se de que o diretório atual de execução possui permissões de leitura e escrita.

```
git clone https://github.com/GabrielMDS532/Projeto-x-Fragil.git
```

Após o término do download da árvore de arquivos, acesse explicitamente o diretório criado. Caso utilize a interface gráfica do VS Code, clique no menu superior em File > Open Folder e selecione a pasta raiz denominada Projeto-x-Fragil.

```
cd Projeto-x-Fragil/Projeto-x-Fragil
```

Fase II: Provisionamento de Dependências Locais

Os módulos que compõem o núcleo lógico do servidor backend (tais como express, mysql2 e cors) não são sincronizados diretamente via Git devido a políticas de otimização de versionamento. Para restaurar o ambiente operacional, dispare o comando do gerenciador de pacotes do Node.js:

```
npm install
```

NOTA DE DIAGNÓSTICO PREVENTIVO (ERRO ERR_MODULE_NOT_FOUND): A omissão da execução do comando `npm install` acarretará uma interrupção imediata na tentativa de inicialização da aplicação, disparando a exceção técnica `Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find package 'dotenv'`. Certifique-se de aguardar a consolidação total do download dos pacotes antes de prosseguir.

CONFIGURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A camada de persistência utiliza o modelo relacional para garantir a atomicidade e consistência dos prontuários e triagens efetuadas.

Instanciação do Esquema e Dicionário de Dados

Abra a ferramenta administrativa MySQL Workbench e conecte-se à instância local ativa do MySQL Server. Abra uma nova aba de consulta (SQL Query Tab) e insira o script oficial de modelagem contido na raiz do projeto. O dicionário de dados focado na entidade de controle de acesso (usuario) segue a parametrização descrita na Tabela 2:

NOME DO CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES / ATRIBUTOS	DESCRIÇÃO FUNCIONAL
id_usuario	INT	Primary Key, Auto Increment, Not Null	Identificador numérico único e sequencial do usuário.
nome_usuario	VARCHAR(100)	Not Null	Nome de batismo do profissional avaliador.
sobrenome_usuario	VARCHAR(100)	Not Null	Sobrenome do profissional avaliador.
email	VARCHAR(150)	Unique, Not Null	Endereço eletrônico utilizado como credencial de login.
senha	VARCHAR(255)	Not Null	Código alfanumérico confidencial de autenticação.
tipo_usuario	ENUM('ADMIN','USER')	Not Null, Default 'USER'	Nível hierárquico de privilégios dentro do sistema.
data_criacao	DATETIME	Not Null	Registro temporal da criação do usuário.

Script de Carga Inicial do Sistema

Execute o bloco de comandos SQL abaixo para instanciar o banco de dados e garantir a inserção do usuário administrador inicial, necessário para realizar a homologação e o primeiro login de teste do sistema de triagem clínica:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS x_fragil;
USE x_fragil;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario (
  id_usuario INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
  sobrenome_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  tipo_usuario ENUM('ADMIN', 'USER') NOT NULL DEFAULT 'USER',
  data_criacao DATETIME NOT NULL
);

-- Inserção de registro piloto para validação de acesso técnico
INSERT INTO usuario (nome_usuario, sobrenome_usuario, email, senha, tipo_usuario,
data_criacao)
VALUES ('Samuel', 'Oliveira', 'samuel@gmail.com', 'senha123', 'ADMIN', NOW());
```

CONFIGURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE AMBIENTE

O desacoplamento de credenciais rígidas no código fonte é realizado por meio de parametrização baseada em variáveis de ambiente. Na raiz do projeto backend, localize o arquivo de exemplo denominado .env.example, duplique-o no mesmo diretório e renomeie a cópia estritamente para .env. Insira as credenciais de autenticação correspondentes à instância local do MySQL Server:

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=sua_senha_do_mysql
DB_NAME=x_fragil
```

INICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR BACKEND E MITIGAÇÃO DE CORS

Com o ecossistema de dados devidamente estruturado, retorne ao terminal integrado do ambiente de desenvolvimento e execute o comando responsável pelo acionamento do script servidor:

```
node server.js
```

O console do terminal deverá reportar explicitamente duas mensagens assíncronas de sucesso, atestando a integridade da conexão:

```
O servidor backend está na porta 3000
Pool MySQL ligado à base de dados x_fragil com sucesso
```

Tratamento da Política de Compartilhamento de Recursos entre Origens Diferentes (CORS)

Devido ao fato de as interfaces visuais cliente (frontend) operarem por padrão acopladas ao mecanismo de emulação local Live Server (comumente operando na porta de escuta 5500) e as requisições assíncronas estarem direcionadas ao barramento do backend (porta de escuta 3000), o navegador web bloqueará as chamadas por segurança caso as diretivas CORS não estejam explicitamente declaradas. O arquivo estrutural do servidor deve conter obrigatoriamente a seguinte injeção de middleware:

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const app = express();

// Liberação de tráfego Cross-Origin para fins de homologação acadêmica
app.use(cors());
app.use(express.json());
```

HOMOLOGAÇÃO E VALIDAÇÃO DO FLUXO OPERACIONAL

Para validar se a implantação ocorreu com sucesso integral, siga o protocolo de testes operacionais descrito a seguir:

1. Dispare o utilitário Live Server no Visual Studio Code a partir do arquivo index contido na pasta de interfaces (pages/cadastro/login.html), o qual será aberto no endereço local padrão: `http://127.0.0.1:5500`.
2. Na interface gráfica apresentada pelo navegador, insira as credenciais inseridas na Fase de Carga Inicial do banco de dados (E-mail: `lucas@triagem.com` | Senha: `Cebolinha23`) e clique no controle de ação Entrar.
3. O script frontend `login.js` disparará uma requisição HTTP do tipo POST via API Fetch direcionada ao endpoint `http://localhost:3000/api/login`.
4. O servidor processará a requisição, consultará a tabela relacional `usuario` e, validando a correspondência, retornará o payload JSON contendo a flag sucesso: `true` acompanhada dos metadados do operador.
5. O sistema armazenará as chaves de controle no objeto `localStorage` do navegador e efetuará o redirecionamento dinâmico automático do fluxo de tela para o painel de controle clínico consolidado (`dashboard.html`).

Método Alternativo INSTALAÇÃO VIA XAMPP (MÉTODO ALTERNATIVO)

NOTA IMPORTANTE: O XAMPP será utilizado exclusivamente pelo módulo MySQL. O módulo Apache é necessário apenas para acesso ao phpMyAdmin (interface de administração do banco de dados via navegador). O servidor Node.js do projeto substitui completamente a função do Apache para o backend da aplicação.

REQUISITOS DO SISTEMA — MÉTODO XAMPP

COMPONENTE	VERSÃO MÍNIMA	FUNÇÃO NO ECOSISTEMA
Sistema Operacional	Windows 10 / Linux LTS	Hospedagem das threads e serviços do sistema.
Runtime Node.js	v18.x.x LTS	Motor de execução do backend baseado em JavaScript.
XAMPP	v8.0.x ou superior	Provedor do serviço MySQL e interface phpMyAdmin.
Git Client	v2.40.0	Controle de versão e clonagem do código-fonte.
IDE Microsoft VS Code	v1.85.0	Ambiente integrado para edição de código e terminal.
Extensão Live Server	Última versão	Servidor local para o frontend (porta 5500).

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO XAMPP

Download e Instalação

Acesse o endereço oficial <https://www.apachefriends.org> e realize o download do instalador compatível com o sistema operacional da estação de destino. Execute o instalador com permissões de administrador e siga as etapas do assistente de instalação, mantendo as configurações padrão. O diretório de instalação padrão no Windows é C:\xampp.

Inicialização dos Módulos Necessários

Após a conclusão da instalação, abra o XAMPP Control Panel. Acione os botões Start nos módulos indicados abaixo, na ordem especificada:

- Clique em Start no módulo MySQL — aguarde o indicador de status ficar verde (Running).
- Clique em Start no módulo Apache — necessário para acesso ao phpMyAdmin via navegador.

VERIFICAÇÃO: Ambos os módulos devem exibir o status 'Running' com indicador verde antes de prosseguir. Caso a porta 3306 já esteja em uso por outro serviço MySQL instalado separadamente na máquina, será necessário finalizar o processo conflitante antes de iniciar o MySQL do XAMPP.

CLONAGEM DO REPOSITÓRIO

Com o ambiente de banco de dados ativo, proceda à obtenção do código-fonte. Abra o terminal integrado do VS Code (atalho: Ctrl + ') ou o Prompt de Comando do sistema e execute a sequência de comandos abaixo:

```
git clone https://github.com/GabrielMDS532/Projeto-x-Fragil.git
cd Projeto-x-Fragil/Projeto-x-Fragil
```

Alternativamente, a clonagem pode ser realizada pela interface gráfica do VS Code através do comando Git: Clone (Ctrl + Shift + P → 'Git: Clone'), inserindo a URL do repositório quando solicitado.

CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Acesso ao phpMyAdmin

Com os módulos Apache e MySQL do XAMPP ativos, abra o navegador de sua preferência e acesse o endereço:

```
http://localhost/phpmyadmin
```

A interface administrativa do phpMyAdmin será carregada sem solicitação de credenciais, pois a configuração padrão do XAMPP permite acesso ao usuário root sem senha.

Importação do Script SQL

No phpMyAdmin, siga os passos abaixo para criar e popular o banco de dados da aplicação:

8. Clique na aba Importar no menu superior da interface do phpMyAdmin.
9. Clique em Escolher arquivo e navegue até a raiz do projeto clonado.
10. Selecione o arquivo backup_x_fragil.sql (arquivo principal de estrutura e dados).
11. Role a página até o final e clique no botão Executar.
12. Aguarde a conclusão da importação — uma mensagem de sucesso confirmará a criação do banco x_fragil com todas as tabelas e registros iniciais.

VERIFICAÇÃO: Após a importação, o painel lateral esquerdo do phpMyAdmin deverá exibir o banco de dados 'x_fragil' com todas as suas tabelas listadas. Caso o banco não apareça imediatamente, clique no ícone de atualização (F5) na lista de bancos de dados.

INSTALAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS NODE.JS

Com o banco de dados provisionado, retorne ao terminal integrado do VS Code e execute o gerenciador de pacotes para restaurar todas as dependências do backend:

```
npm install
```

Aguarde a conclusão do processo. O npm irá baixar e instalar todos os módulos listados no arquivo package.json, incluindo express, mysql2, cors, dotenv e demais dependências transitivas.

CONFIGURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE AMBIENTE

Na raiz do diretório do projeto (pasta Projeto-x-Fragil interna), crie um novo arquivo denominado .env. No VS Code, utilize Ctrl + N para criar o arquivo, cole o conteúdo abaixo e salve com o nome .env (Ctrl + S, navegue até a raiz do projeto).

Como a configuração padrão do XAMPP não define senha para o usuário root, o campo DB_PASS deve ser deixado em branco:

```
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASS=
DB_NAME=x_fragil
DB_PORT=3306

JWT_SECRET=chave-secreta-academica-pucpr-2025

ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:3000
NODE_ENV=development
```

ATENÇÃO: O arquivo .env contém credenciais sensíveis e não deve ser versionado. O arquivo .gitignore do projeto já está configurado para excluí-lo do controle de versão. Nunca compartilhe ou publique o conteúdo deste arquivo.

INICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR E VALIDAÇÃO

Execução do Servidor Backend

Com todos os componentes configurados, inicie o servidor Node.js a partir do terminal integrado do VS Code:

```
npm run dev
```

O terminal deverá exibir as mensagens de confirmação da inicialização bem-sucedida do servidor e da conexão com o banco de dados:

```
O servidor backend está na porta 3000  
Pool MySQL ligado à base de dados x_fragil com sucesso
```

Execução do Frontend

O frontend da aplicação é servido de forma independente pelo utilitário Live Server do VS Code. Para ativá-lo:

13. No VS Code, navegue até o arquivo `pages/cadastro/login.html` no explorador de arquivos lateral.
14. Clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione `Open with Live Server`.
15. O navegador padrão será aberto automaticamente no endereço `http://127.0.0.1:5500`.

Protocolo de Validação

Para atestar a integridade da implantação, execute o protocolo de validação funcional:

16. Acesse `http://127.0.0.1:5500/pages/cadastro/login.html` no navegador.
17. Insira as credenciais do administrador de teste: E-mail: `samuel@gmail.com` | Senha: `senha123`.
18. Clique em `Entrar` — o sistema deverá autenticar e redirecionar para o dashboard clínico.
19. Verifique no terminal do VS Code se as requisições estão sendo processadas sem erros de conexão.

DIAGNÓSTICO: Caso o login falhe com erro de CORS, verifique se o servidor Node.js está ativo na porta 3000 e se a variável `ALLOWED_ORIGIN` no arquivo `.env` corresponde à porta onde o Live Server está servindo o frontend.

RESUMO OPERACIONAL — MÉTODO XAMPP

A tabela abaixo sintetiza a sequência de operações necessárias para colocar o sistema em execução em sessões subsequentes, após a configuração inicial ter sido concluída:

#	AÇÃO	DETALHE
1	Iniciar XAMPP	Abrir o XAMPP Control Panel e acionar Start nos módulos MySQL e Apache.
2	Abrir o projeto no VS Code	File > Open Folder → selecionar a pasta Projeto-x-Fragil interna.
3	Iniciar o backend	No terminal integrado: npm run dev
4	Iniciar o frontend	Botão direito em login.html → Open with Live Server
5	Acessar o sistema	Navegar para <code>http://127.0.0.1:5500</code> no navegador.